

主要符号表

数学符号

$\mathbf{x}$	向量
y	标量
D	向量维度
x_j	向量的第 j 个分量（向量分量为标量）
f	输入到输出的某种映射
$\mathbf{X}^\top$	矩阵转置
$\mathbf{X}^{-1}$	逆矩阵
$ \mathbf{X} $	矩阵的行列式
$\text{tr}(\mathbf{X})$	矩阵的迹（矩阵所有特征值之和，也等于主对角线元素的总和）
$\ln$	以自然常数 e 为底的对数
e^x 或 $\exp(x)$	自然常数 e 的指数函数
$f'(x)$	一阶导数
$f''(x)$	二阶导数
$\nabla f(\mathbf{x})$	一阶梯度（梯度向量）
$\nabla^2 f(\mathbf{x})$	二阶梯度（海森矩阵）
$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x}$	一阶偏导
$\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x^2}$	二阶偏导

机器学习

$\mathcal{D}$	数据集
N	样本数量
$\mathbf{x}_i$	第 i 个训练样本
y_i	第 i 个训练样本对应的输出
$\kappa(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$	核函数
$\mathcal{L}(\cdot)$	损失函数
$\mathcal{J}(\cdot)$	目标函数或代价函数

概率统计

$\mathbb{E}[x]$	均值或期望
$\text{Var}[x]$	方差
$\text{Cov}[x, z]$	随机变量 x 和 z 之间的协方差
$\Gamma(z)$	伽玛函数
$\mathcal{N}(x \mu, \sigma^2)$	高斯分布, 其中 μ 为均值, σ 为标准差
$\mathcal{N}(x \mu, \lambda^{-1})$	高斯分布, 其中 μ 为均值, λ 为精度
$\text{Bern}(x \mu)$	伯努利分布
$\text{Bin}(k \mu, N)$	二项分布
$\text{Beta}(\mu \alpha, \beta)$	贝塔分布
$\text{Poisson}(k \lambda)$	泊松分布
$\text{Exp}(\lambda \beta)$	指数分布
$\text{Gamma}(\lambda \alpha, \beta)$	伽玛分布, 其中 α 为形状参数, β 为逆尺度参数
$\text{Mult}(\mathbf{m} \boldsymbol{\mu}, N)$	多项分布
$\text{Dir}(\boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\alpha})$	狄利克雷分布
$\mathcal{N}(\mathbf{x} \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	多维高斯分布, 其中 $\boldsymbol{\mu}$ 为均值向量, $\boldsymbol{\Sigma}$ 为协方差矩阵
$\mathcal{N}(\mathbf{x} \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Lambda})$	多维高斯分布, 其中 $\boldsymbol{\mu}$ 为均值向量, $\boldsymbol{\Lambda}$ 为精度矩阵
$\mathcal{W}(\boldsymbol{\Lambda} \mathbf{W}, \eta)$	威沙特分布, 其中 $\mathbf{W}$ 为尺度矩阵, η 为自由度
$\text{NormalGamma}(\mu, \lambda \nu, \nu, \alpha, \beta)$	高斯-伽玛分布
$\text{NormalWishart}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{v}, \nu, \mathbf{W}, \eta)$	高斯-威沙特分布
$\text{St}(x \mu, \tau, \eta)$	学生氏分布, 其中 μ 为均值, τ 为精度, η 为自由度
$\text{St}(\mathbf{x} \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Lambda}, \eta)$	多维学生氏分布, 其中 $\boldsymbol{\mu}$ 为均值向量, $\boldsymbol{\Lambda}$ 为精度矩阵
$\text{Laplace}(x \mu, \tau)$	拉普拉斯分布, 其中 μ 为位置参数, τ 为尺度参数
$\chi^2(x \eta)$	卡方分布, 其中 η 为自由度
$\text{U}(x a, b)$	连续型均匀分布, 其中 a 为下界、 b 为上界 ($a < b$)
$\text{H}[x]$	信息熵, 其中 x 为随机变量
$\text{H}[y x]$	条件熵, 其中 x 和 y 为随机变量
$\text{H}[p, q]$	分布 p 和 q 之间的交叉熵
$D_{\text{KL}}(p q)$	分布 p 和 q 之间的 KL 散度